1		2		3		4	5		
a	b	a	b	a	b		a	b	c

ESTADISTICA – 1º CUATRIMESTRE 2023
2º PARCIAL – 2º FECHA

Nº de alumno:……..
Apellido y nombre:……..
Comisión:……

1) La resistencia a la tensión del caucho de silicón se considera una función de la temperatura de vulcanizado. Se llevó a cabo un estudio donde muestras de 12 especímenes del caucho se prepararon utilizando temperaturas de vulcanizado de 20º C y 40º C. Los siguientes datos presentan los valores de resistencia a la tensión en megapascales:

20º C :	2.07	2.14	2.22	2.03	2.21	2.03	2.05	2.18	2.09	2.14	2.11	2.02
40º C :	2.52	2.15	2.49	2.03	2.37	2.05	1.99	2.42	2.08	2.42	2.29	2.01

a) Hallar los cuartiles y el rango intercuartílico para ambas muestras.
b) Construya un gráfico de cajas simultáneas y comente si la temperatura de vulcanizado tiene influencia en la resistencia a la tensión.

2) Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de una v.a. con f.d.p. dada por

$$f(x) = \begin{cases} \theta\, x^{\theta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & c.c \end{cases}$$

a) Hallar el EMV de θ
b) Hallar un estimador de θ por el método de los momentos

3) En una muestra de 80 clavos con costo de diez centavos, el peso promedio era 1.56 g y la desviación estándar era de 0.1 gramos.
a) Determine un intervalo de confianza de 95% para la media del peso de este tipo de clavo.
b) ¿Cuántos clavos se deben muestrear con el propósito de que un intervalo de confianza de 95% especifique la media dentro de ±0.01 g?

4) Suponga que ha comprado una máquina de llenado para bolsas de dulces que contendrá 16 onzas de éstos. Suponga que los pesos de las bolsas llenas están distribuidos en forma normal.
Una muestra aleatoria de diez bolsas produce los siguientes datos (en onzas): 15.87, 16.02, 15.78, 15.83, 15.69, 15.81, 16.04, 15.81, 15.92, 16.10.
Con base en estos datos, ¿puede concluir que la media del peso de llenado es, en realidad, menor que 16 onzas con un nivel de significancia de 0.05?

5) Se utiliza regresión lineal para analizar los datos de un estudio donde se investigó la relación que existe entre la temperatura de la superficie de una carretera (x) y la deformación del pavimento (y). El resumen de cantidades es el siguiente:

$$n = 20,\ \sum y_i = 12.75,\ \sum y_i^{\,2} = 8.86,\ \sum x_i = 1478,\ \sum x_i^{\,2} = 143215.8,\ \sum x_i y_i = 1083.67$$

a) Calcular las estimaciones de mínimos cuadrados de la pendiente y la ordenada al origen.
b) Utilice la ecuación de la recta ajustada para predecir la deformación del pavimento observada cuando la temperatura de la superficie sea 85ºF .
c) Estime σ^2.

Escaneado con CamScanner

1)

20ºC	2,02	2,03	2,03	2,05	2,07	2,09	2,11	2,14	2,14	2,18	2,21	2,22
40ºC	1,99	2,01	2,03	2,05	2,08	2,15	2,29	2,37	2,42	2,42	2,49	2,52

a) Cuartiles y rango intercuartílico.

20ºC

q_1 $n.k = 12 \cdot 0,25 = 3 \rightarrow q_1 = \frac{x_{(3)} + x_{(4)}}{2} = \frac{2,03 + 2,05}{2} = 2,04$

q_2 $n.k = 12 \cdot 0,50 = 6 \rightarrow q_2 = \frac{x_{(6)} + x_{(7)}}{2} = \frac{2,09 + 2,11}{2} = 2,10$

q_3 $n.k = 12 \cdot 0,75 = 9 \rightarrow q_3 = \frac{x_{(9)} + x_{(10)}}{2} = \frac{2,14 + 2,18}{2} = 2,16$

$RIC = q_3 - q_1 = 0,12$

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

$\boxed{40\,^{\circ}C}$

q_1 $\quad n.k = 12 \cdot 0{,}25 = 3 \longrightarrow q_1 = \dfrac{x_{(3)} + x_{(4)}}{2} = \dfrac{2{,}03 + 2{,}05}{2} = 2{,}04$

q_2 $\quad n.k = 12 \cdot 0{,}50 = 6 \longrightarrow q_2 = \dfrac{x_{(6)} + x_{(7)}}{2} = \dfrac{2{,}15 + 2{,}19}{2} = 2{,}22$

q_3 $\quad n.k = 12 \cdot 0{,}75 = 9 \longrightarrow q_3 = \dfrac{x_{(9)} + x_{(10)}}{2} = \dfrac{2{,}42 + 2{,}42}{2} = 2{,}42$

$RIC = 2{,}42 - 2{,}04 = 0{,}38$

b) Grafico de cajas simultaneas

$\boxed{20\,^{\circ}C}$

$LI = q_1 - 1{,}5 \cdot RIC = 1{,}86$

$LS = q_3 + 1{,}5 \cdot RIC = 2{,}34$

No hay valores atípicos

$\boxed{40\,^{\circ}C}$

$LI = q_1 - 1{,}5 \cdot RIC = 1{,}47$

$LS = q_3 - 1{,}5 \cdot RIC = 2{,}99$

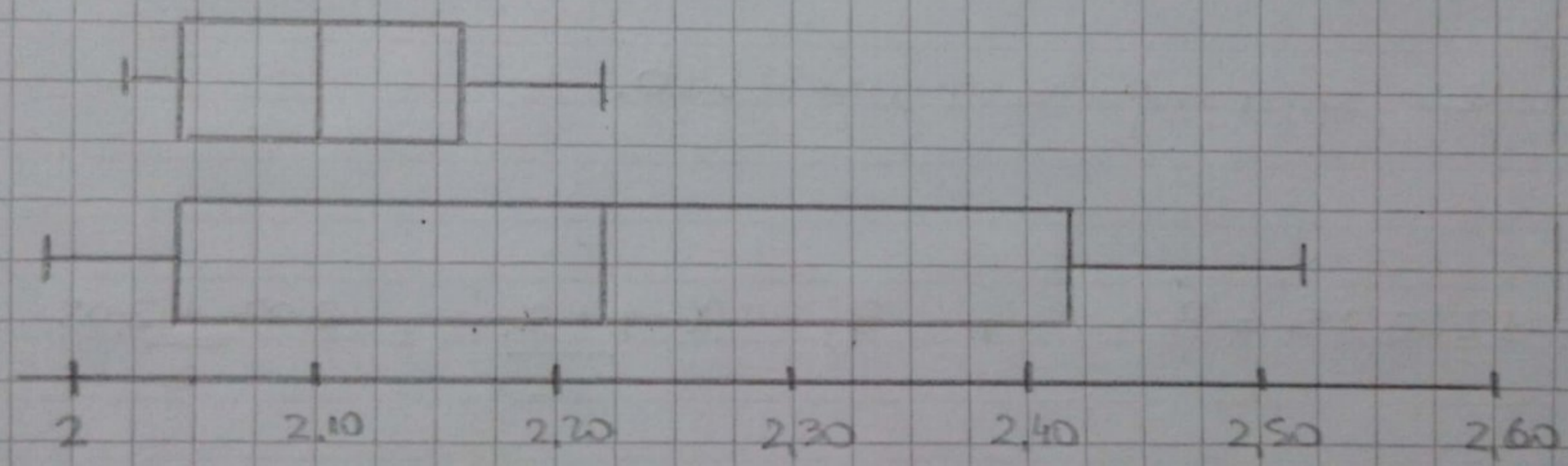
No hay valores atípicos

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Datos:

	q_1	q_2	q_3	Bigote inferior	Bigote superior	Datos atípicos
30 °C	2,04	2,10	2,16	$X_{(1)} = 2,02$	$X_{(12)} = 2,22$	—
40 °C	2,04	2,22	2,42	$X_{(1)} = 1,99$	$X_{(12)} = 2,52$	—



El aumento de la temperatura de vulcanizado genera un aumento en la resistencia a la tensión del caucho de silicón.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

2) $X_1, X_2, \dots, X_n$ m.a., con $f_X(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & \text{si } 0<x<1 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$

a) Hallar el EMV de θ

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = \left(\theta x_1^{\theta-1}\right) \cdot \dots \cdot \left(\theta x_n^{\theta-1}\right) = \theta^n \cdot \prod_{i=1}^{n} \left(x_i^{\theta-1}\right)$$

$$\ln(L(x_1, \dots, x_n, \theta)) = \ln\left(\theta^n \cdot \prod_{i=1}^{n} \left(x_i^{\theta-1}\right)\right) = \ln(\theta^n) + \ln\left(\prod_{i=1}^{n} \left(x_i^{\theta-1}\right)\right)$$

$$= n \cdot \ln(\theta) + \sum_{i=1}^{n} \ln\left(x_i^{\theta-1}\right) = n \cdot \ln(\theta) + (\theta-1) \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i)$$

$$\frac{d}{d\theta}\left(\ln(L(x_1, \dots, x_n, \theta))\right) = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) = 0$$

$$\boxed{\hat{\theta}^{MV} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^{n} \ln(X_i)}}$$

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

b) Hallar el estimador de θ por el método de los momentos

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x)\, dx = \int_0^1 x \cdot \theta \cdot x^{\theta-1}\, dx = \theta \int_0^1 x^{\theta}\, dx = \theta \cdot \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1}\Big|_0^1$$

$$= \frac{\theta}{\theta+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{\theta}}$$

$$M_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \overline{X}$$

$$\mu_1 = E(X)$$

$$\mu_1 = M_1$$

$$E(X) = \overline{X}$$

$$\frac{1}{1+\frac{1}{\theta}} = \overline{X}$$

$$1 + \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\overline{X}}$$

$$\frac{1}{\theta} = \frac{1}{\overline{X}} - 1$$

$$\theta = \frac{1}{\frac{1}{\overline{X}} - 1}$$

$$\boxed{\hat{\theta}^{MM} = \frac{\overline{X}}{1-\overline{X}}}$$

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

3) X_i: "peso en gramos del i-ésimo clavo con costo diez centavos", $i = 1, \dots, n$

Datos: $\bar{x} = 1{,}56$ $\quad s = 0{,}1$ $\quad z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}025} = 1{,}96$ $\quad n = 80$

a) Determinar $IC_{0{,}95}(\mu)$

Pivote: $Z = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \underset{n \geq 30}{\overset{TCL}{\approx}} N(0,1)$

$$IC_{\approx 1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

$$IC_{\approx 0{,}95}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{0{,}025} \frac{s}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{X} + z_{0{,}025} \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

$$= \left[1{,}56 - 1{,}96 \cdot \frac{0{,}1}{\sqrt{80}} \; ; \; 1{,}56 + 1{,}96 \cdot \frac{0{,}1}{\sqrt{80}}\right]$$

$$= \left[1{,}56 - 0{,}022 \; ; \; 1{,}56 + 0{,}22\right]$$

$$= \left[1{,}538 \; ; \; 1{,}582\right]$$

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

b) Determinar n / $\varepsilon \leq 0{,}01$?

$$\varepsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \varepsilon' \rightarrow n \geq \left(z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\varepsilon'}\right)^2$$

$$n \geq \left(z_{0{,}025} \cdot \frac{S}{\varepsilon'}\right)^2 = \left(1{,}96 \cdot \frac{0{,}1}{0{,}01}\right)^2 = 384{,}16 \rightarrow n \geq 385$$

Se requieren, al menos, 385 muestras.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

4) X_i: "peso, en onzas, de la i-ésima bolsa de dulces", $i = 1, \dots, 16$

$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

Datos: $\bar{x} = 15{,}887$ $\quad s = 0{,}13$, $n = 10$, $\alpha = 0{,}05$ $\quad t_{0{,}05;9} = 1{,}833$

Test: $H_0: \mu = 16$ vs $H_1: \mu < 16$

Estadístico de prueba: $T = \dfrac{\bar{X} - 16}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ bajo H_0 verdadera

Regla de Decisión: Rechazo H_0 si $T < -1{,}833$

El estadístico T toma el valor $t_0 = \dfrac{15{,}887 - 16}{0{,}13/\sqrt{10}} = -2{,}75$

Como $t_{0{,}05;9} = -1{,}833 > -2{,}75 = t_0$, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la media del peso de las bolsas de dulce es menor que 16 onzas. Por lo tanto, se rechaza H_0, con $\alpha = 0{,}05$.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

5) Datos de la muestra $n=20$

$\sum x_i = 1478$ $\quad \sum x_i^2 = 148215,8$ $\quad \sum x_i y_i = 1083,67$

$\sum y_i = 12,75$ $\quad \sum y_i^2 = 8,86$

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{\left(\sum x_i\right)^2}{n} = 32991,6 \qquad S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{\left(\sum y_i\right)^2}{n} = 0,731875$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{\left(\sum x_i\right)\left(\sum y_i\right)}{n} = 141,445 \qquad SS_R = S_{yy} - \frac{(S_{xy})^2}{S_{xx}} = 0,1433$$

a) Estimar β_0 y β_1

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0,004161 \qquad \hat{\beta}_0 = \left(\frac{\sum y_i}{n}\right) - \hat{\beta}_0\left(\frac{\sum x_i}{n}\right) = 0,329989$$

b) Estimar $y(85)$

Recta de regresión: $\hat{y} = 0,004161\,x + 0,329989$

$$\widehat{y(85)} = 0,004161 \cdot 85 + 0,329989 = 0,683674$$

c) Estimar σ^2

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SS_R}{n-2} = 0,007961$$

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner